

```

1: Option Explicit
2: Public n As Long 'Tamanho do vetor
3: Public k As Long 'Número de repetições da ordenação
4: Public CONT As Long 'Contador
5:
6: Sub METODO_ORDENACAO() 'Rotina que realiza a ordenação de um vetor de n
   posições, por k vezes
7:   'Declaração de variáveis
8:   Dim i As Long 'Índice do vetor
9:   Dim j As Long 'Índice do vetor
10:  Dim Ntrocas As Long 'Número de trocas realizado para ordenar
11:  Dim Xmax As Long 'Número máximo possível de trocas
12:  Dim A, B As Single 'Variáveis auxiliares
13:  Dim V() As Single 'Vetor para realizar a ordenação
14:
15:  Application.ScreenUpdating = False
16:  HISTOGRAMA.Cells(5, 10).Value = n 'Escreve na célula (5,10) da planilha
   o tamanho do vetor
17:  Xmax = n * (n - 1) / 2 'Calcula o número máximo possível de trocas
18:  HISTOGRAMA.Cells(6, 10).Value = Xmax 'Escreve na célula (6,10) o valor
   de Xmax
19:  HISTOGRAMA.Cells(7, 10).Value = k 'Escreve na célula (7,10) o valor de k
20:
21:  'Preenchimento da tabela de frequências na planilha
22:  HISTOGRAMA.Select
23:  HISTOGRAMA.Range(Cells(3, 2), Cells(65536, 6)).ClearContents
24:  For CONT = 0 To Xmax
25:      HISTOGRAMA.Cells(CONT + 3, 2).Value = CONT
26:      HISTOGRAMA.Cells(CONT + 3, 3).Value = 0
27:  Next CONT
28:
29:  'Dimensionamento do vetor V
30:  ReDim V(n) As Single

```

```

31:
32:     'Inicialização de variáveis
33:     i = 0
34:     j = 0
35:
36:     'Realização das repetições
37:     For CONT = 1 To k
38:
39:         'Preenchimento do vetor v
40:         For i = 1 To n
41:             Randomize 'Inicializa o gerador de números aleatórios
42:             B = Rnd() 'Geração de um número aleatório e armazenagem em B
43:             V(i) = B 'Preenchimento da posição i
44:             Call NUMERO_ALEATORIO(B) 'Chama rotina para montar tabela de
               frequência dos números aleatórios gerados
45:         Next i
46:
47:         'Ordenação do vetor V
48:         Ntrocas = 0
49:         For i = 1 To n - 1
50:             For j = i + 1 To n
51:                 If V(i) > V(j) Then
52:                     A = V(i)
53:                     V(i) = V(j)
54:                     V(j) = A
55:                     Ntrocas = Ntrocas + 1
56:                 End If
57:             Next j
58:         Next i
59:         HISTOGRAMA.Cells(Ntrocas + 3, 3).Value = HISTOGRAMA.Cells(Ntrocas +
               3, 3).Value + 1 'Conta o número de trocas e escreve na planilha
60:     Next CONT
61:     Call CALCULOS_ESTADISTICOS 'Chama rotina para realizar cálculo de média,

```

variância e desvio padrão

```
62: End Sub
63:
64: Sub CALCULOS_ESTADISTICOS() 'Rotina que realiza cálculo de média, variância
   e desvio padrão
65: Dim LMAX As Long 'Número da última linha da tabela de frequência
66: HISTOGRAMA.Activate
67: 'Pesquisa da última linha preenchida da tabela de frequência
68: If IsEmpty(HISTOGRAMA.Cells(65536, 2)) Then
69:     HISTOGRAMA.Cells(65536, 2).Select
70:     Selection.End(xlUp).Select
71:     LMAX = Selection.Row
72: Else
73:     LMAX = 65536
74: End If
75:
76: 'Cálculo da frequência relativa e do produto xi*pi para cálculo da média
77: For CONT = 3 To LMAX
78:     HISTOGRAMA.Cells(CONT, 4).Value = HISTOGRAMA.Cells(CONT, 3) /
        HISTOGRAMA.Cells(7, 10) 'Cálculo da frequência relativa
79:     HISTOGRAMA.Cells(CONT, 5).Value = HISTOGRAMA.Cells(CONT, 2) *
        HISTOGRAMA.Cells(CONT, 4) ' Cálculo do produto xi*pi
80: Next CONT
81:
82: HISTOGRAMA.Cells(8, 10).Select
83: ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(R3C5:R65536C5)" 'Cálculo da média
84: 'Cálculo dos termos do somatório para cálculo da variância
85: For CONT = 3 To LMAX
86:     HISTOGRAMA.Cells(CONT, 6).Value = ((HISTOGRAMA.Cells(CONT, 2) -
        HISTOGRAMA.Cells(8, 10)) ^ 2) * (HISTOGRAMA.Cells(CONT, 4))
87: Next CONT
88: HISTOGRAMA.Cells(9, 10).Select
89: ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(R3C6:R65536C6)" 'Cálculo da variância
```

```
90: HISTOGRAMA.Cells(10, 10).Select
91: ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SQRT(R[-1]C)" 'Cálculo do desvio padrão
92:
93: End Sub
94:
95: Sub NUMERO_ALEATORIO(B As Single) 'Rotina para criar um histograma da
    distribuição dos números aleatórios gerados
96:     'Utilizou-se uma largura de intervalo de 0.0001 para gerar uma tabela de
        distribuição de frequência de ocorrência de números em cada faixa
97:     Dim ALEATORIO As Single
98:     Dim LINHA As Long
99:     ALEATORIO = Round(B, 4)
100:    LINHA = ALEATORIO / 0.0001
101:    LINHA = LINHA + 5
102:    HISTOGRAMA.Cells(LINHA, 17).Value = HISTOGRAMA.Cells(LINHA, 17) + 1
103: End Sub
104:
```